TOFU cheese processing: selected parameters from the seeds to the final products and by-products

Daniela Lukáčová, Martina Fikselová, Radoslav Židek, Jozef Čapla, Peter Zajác

Abstract: *The efficiency of soy food production, particularly tofu, is depending on a complex of physicochemical properties of soybean seeds (Glycine max). This study presents an analysis of 187 soybean samples in order to evaluate the primary determinants of tofu yield/production. The main objective was to analyze the relationships among selected physicochemical properties of soybeans and the tofu production. As the methods applied were Near-Infrared Spectroscopy (NIR), physical parameters (hydration coefficient, thousand seed weight TSW), and correlation-regression analyses, in order to find relationships among the hydration potential, seed properties, dry matter content and the amino acid profile. Our results show that the hydration potential is strongly positively associated with the dry matter content of the seeds, establishing the dry matter as a critical predictor of water absorption efficiency. Raw yield of tofu demonstrated a clear positive correlation with physical properties of the seeds, both with TSW and the hydration coefficient as well. An original contribution of this work is the identification of a negative amino-acid signature associated with reduced tofu yield. Aspartic acid, histidine, alanine, and glycine showed significant negative correlations with raw yield of tofu while proline content showed a slight positive association.*

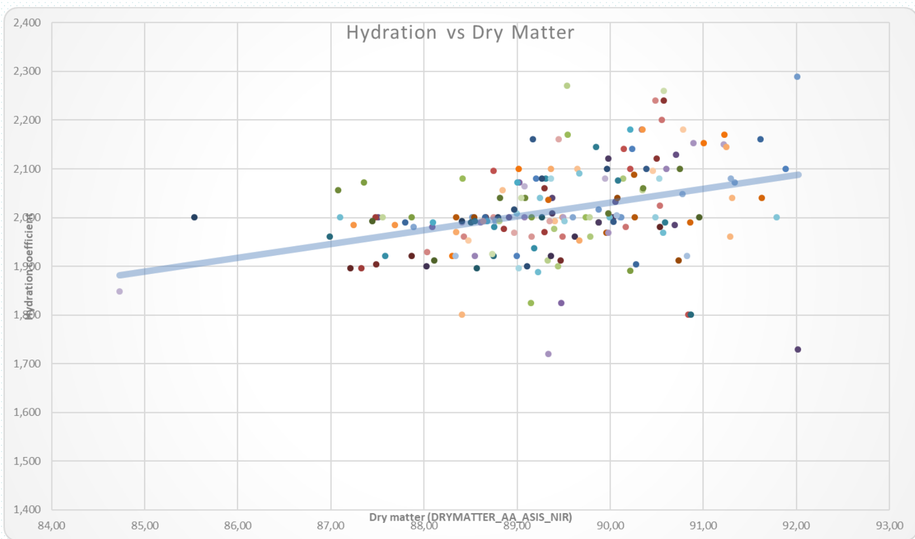
Key words: *soybean, tofu, yield, amino acids, hydration*

MATERIÁL A METODIKA

Analyzovalo sa celkom 187 vzoriek sóje z regiónu povodia Dunaja. V datasete boli súbežne hodnotené tri skupiny premenných: fyzikálne vlastnosti semien – hmotnosť 1000 zŕn, koeficient hydratácie, chemické parametre stanovené pomocou NIR spektroskopie – sušina a aminokyselinový profil (vrátane MET, CYS, LYS, THR, TRP, ARG, ILE, LEU, VAL, HIS, PHE, GLY, SER, PRO, ALA, ASP a GLU) a výťažok tofu. Proces bol realizovaný v štandardizovanom postupe: bôby sa hydratovali 7 hodín pri navážke 250 g pri teplote prostredia, následne sa pomleli s vodou na prípravu surového sójového mlieka, ktoré sa po zahriatí koagulovalo zmesou $CaCl_2$ a $MgCl_2$ za vzniku zrazeniny, tá sa následne lisovala v štandardizovanej forme na tofu. Výťažok bol vyhodnotený ako hmotnosť čerstvého tofu vztiahnutá k hmotnosti suchej sóje, čo umožnilo priamu porovnateľnosť medzi vzorkami pri rozdieloch v zložení a hydratácii.

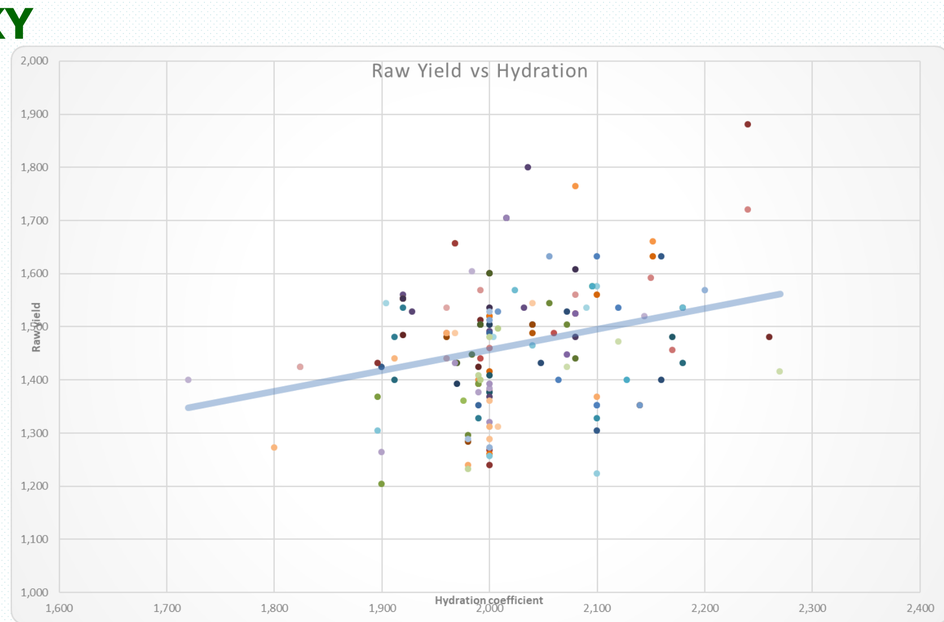
VÝSLEDKY

Korelácia medzi koeficientom hydratácie a obsahom sušiny preukázala štatisticky významný pozitívny vzťah, pričom Spearmanov korelačný koeficient dosiahol približne r ≈ 0,402 a Pearsonov koeficient r ≈ 0,356. Tento výsledok naznačuje, že vzorky s vyšším obsahom sušiny, a teda s nižšou počiatočnou vlhkosťou, majú tendenciu absorbovať viac vody počas máčania a dosahovať vyššie hodnoty hydratácie. Lineárne modelovanie tejto závislosti prinieslo koeficient determinácie R^2 ≈ 0,127, čo síce poukazuje na prítomnosť ďalších faktorov ovplyvňujúcich hydratáciu, avšak zároveň potvrdzuje sušinu ako najsilnejší pozorovaný marker hydratačného správania v rámci analyzovaného súboru.



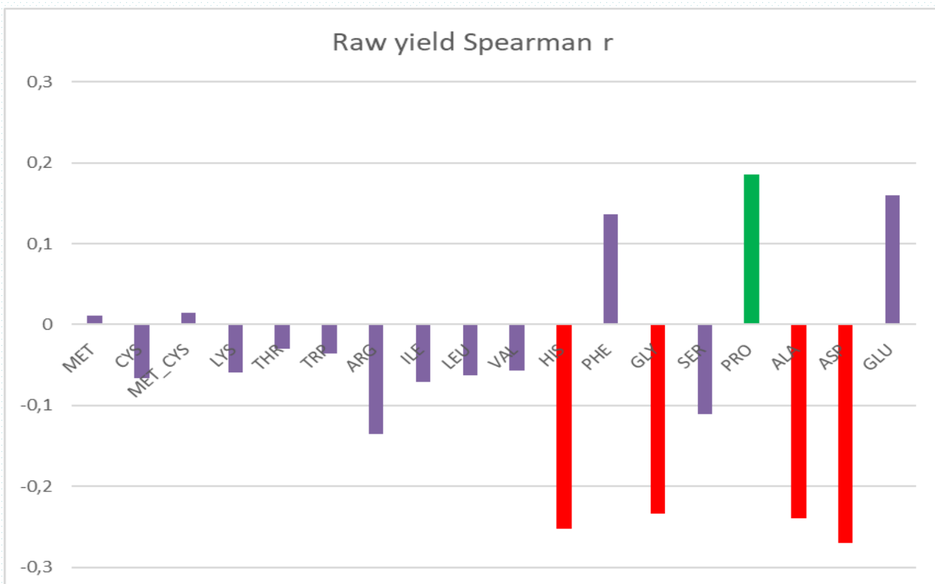
Obr. 1. Regresná analýza kinetiky hydratácie (bodový graf) s lineárnou regresnou krivkou.

Determinanty surového výťažku tofu boli v dátach identifikované najmä medzi fyzikálnymi charakteristikami semien, pričom koeficient hydratácie vykazoval pozitívnu asociáciu so surovým výťažkom (Spearman r ≈ 0,256). Tento vzťah podporuje interpretáciu, že efektívna hydratácia je nevyhnutným predpokladom pre dôslednú extrakciu bielkovín a minimalizáciu strát v okare, čo sa premieta do vyššej hmotnosti vzniknutej zrazeniny a následne tofu. Súbežne sa potvrdil aj pozitívny vzťah medzi výťažkom a špecifickou hmotnosťou reprezentovanou hmotnosťou 1000 zŕn (Spearman r ≈ 0,269), čo je konzistentné s hypotézou, že hustejšie a „plnšie“ semená majú priaznivejší pomer jadra k šupke a vyšší podiel technologicky využiteľnej zložky na jednotku hmotnosti, pričom kombinácia hydratácie a špecifickej hmotnosti poskytuje informatívnejší prediktívny rámec než ktorákoľvek z týchto metrík samostatne.



Obr. 2. Regresná analýza závislosti surového výťažku (Raw Yield) od koeficientu hydratácie (bodový graf) s lineárnou regresnou krivkou.

Ďalším biochemickým výsledkom analýzy bolo profilovanie aminokyselín, ktoré odhalilo konzistentné negatívne signály vo vzťahu k surovému výťažku. Konkrétne kyselina asparágová (ASP), histidín (HIS), alanín (ALA) a glycín (GLY) vykazovali záporné Spearmanove korelácie so surovým výťažkom a zároveň zostali štatisticky významné aj po kontrole miery falošných objavov (FDR). Hodnoty korelácií a q-hodnôt boli pre ASP r = −0,271, q = 0,0065, pre HIS r = −0,253, q = 0,0079, pre ALA r = −0,240, q = 0,0099 a pre GLY r = −0,233, q = 0,0099. Naopak, prolín (PRO) vykazuje pozitívnu koreláciu (r ~0,185, q ~0,057), čo z neho robí slabý pozitívny marker. Metionín (MET) a cysteín (CYS), často citované ako žiaduce pre tvorbu disulfidických mostíkov, vykázali v tomto konkrétnom datasete zanedbateľné priame korelácie so surovým výťažkom (r ~0,01 a -0,07, v tomto poradí).



Obr. 3. Korelačný profil aminokyselín

ZÁVER

Výsledky potvrdzujú, že výťažnosť tofu je riadená kombináciou fyzikálnych parametrov semena a jeho biochemického zloženia, pričom rozhodujúci nie je iba samotný obsah bielkovín, ale predovšetkým vlastnosti ovplyvňujúce hydratáciu, extrakciu a koaguláciu proteínov. V analyzovanom súbore 187 vzoriek sóje z povodia Dunaja sa koeficient hydratácie ukázal ako technologicky kľúčový prediktor, pričom jeho významná pozitívna asociácia so sušinou (Spearman r ≈ 0,402; Pearson r ≈ 0,356) identifikuje sušinu ako praktický marker hydratačného potenciálu. Hydratácia zároveň vykazovala pozitívny vzťah so surovým výťažkom (Spearman r ≈ 0,256), čo podporuje interpretáciu, že nedostatočne hydratované semená limitujú uvoľnenie bielkovín do mlieka a zvyšujú straty v okare. Popri hydratácii prispievala k vyššiemu surovému výťažku aj špecifická hmotnosť reprezentovaná hmotnosťou 1000 zŕn (Spearman r ≈ 0,269), čo je konzistentné s predpokladom vyššieho podielu technologicky využiteľného jadra na jednotku hmotnosti suroviny. Prínosom analýzy je identifikácia negatívneho aminokyselinového podpisu spojeného s nižšou výťažnosťou tofu. Kyselina asparágová, histidín, alanín a glycín vykázali konzistentné záporné korelácie so surovým výťažkom pri zachovaní štatistickej významnosti po FDR korekcii (ASP r = −0,271; HIS r = −0,253; ALA r = −0,240; GLY r = −0,233; q < 0,01), pričom kompozitný ukazovateľ odvodený zo súčtu týchto aminokyselín sa javí ako robustný negatívny marker technologickej výkonnosti.

Kontaktná adresa: Martina Fikselová, doc. Ing. PhD., SPU Nitra, Ústav potravinárstva, FBP, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia

Poďakovanie: Táto práca bola podporená projektom VEGA č. 1/0454/25